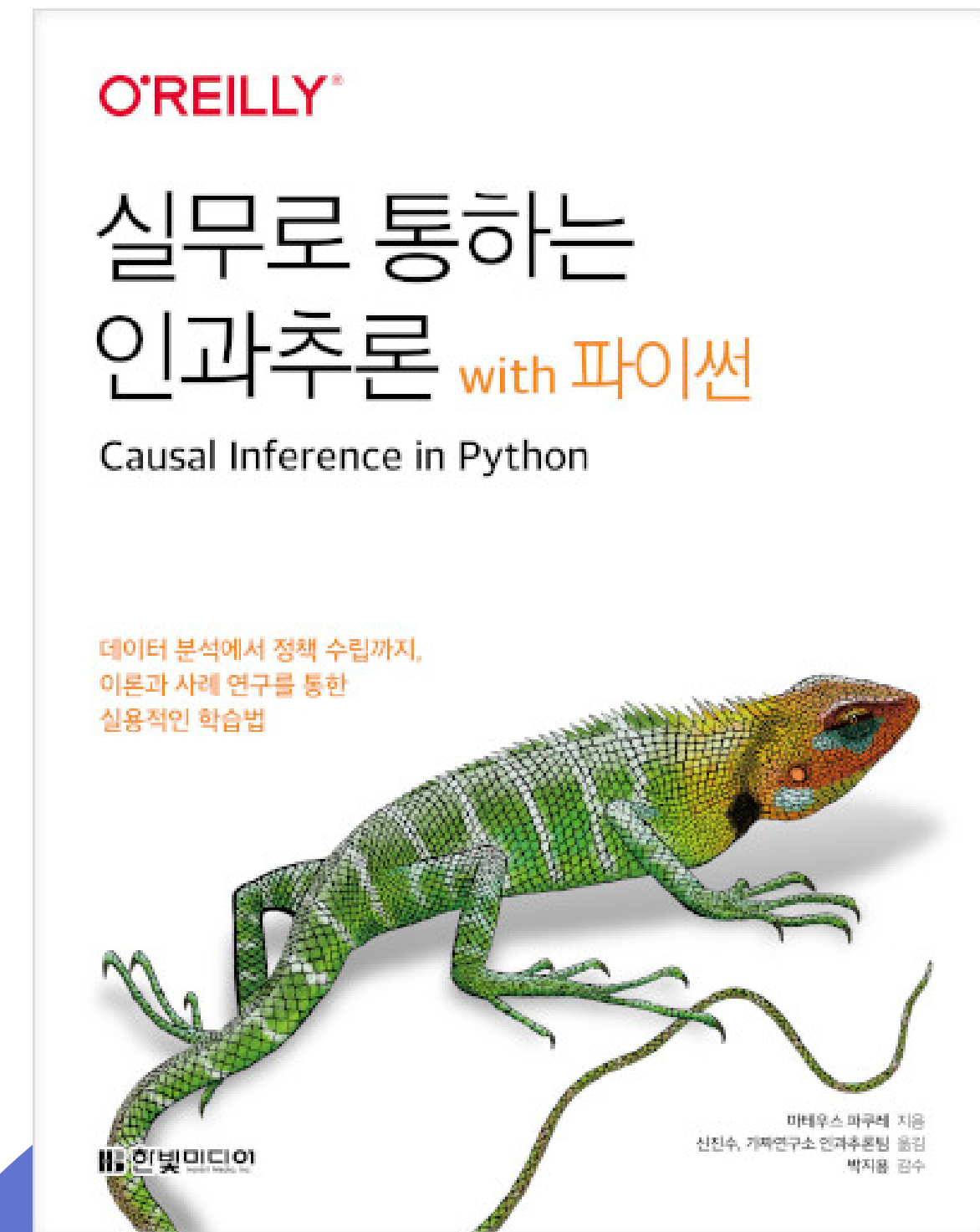


실무로 통하는 인과추론 with 파이썬

소프트웨어학과
202121052 이준형



CONTENTS

4.1 선형회귀의 필요성

- 4.1.1 모델이 필요한 이유
- 4.1.2 a/b테스트와 회귀분석
- 4.1.3 회귀분석을 통한 보정

4.2 회귀분석 이론

- 4.2.1 단순 선형회귀
- 4.2.2 다중 선형회귀

4.3 프리슈 워 로벨 정리와 직교화

- 4.3.1 편향 제거 단계
- 4.3.2 잡음 제거 단계
- 4.3.3 회귀 추정량의 표준오차

4.4 결과 모델로서의 회귀분석

00

발표 내용 소개

2부. 편향 보정

4장. 유용한 선형회귀(~4.4)

01

4.1 선형회귀의 필요성

'실험군과 대조군을 비교 가능하게 만드는' 도구

정의 : 하나 또는 그 이상의 독립변수(처치 T, 공변량 X)와 종속변수(결과 Y) 사이의 관계를 가장 잘 설명하는 **직선의 방정식**을 찾는 통계 기법

인과적 관점 : "다른 모든 공변량(X)을 고정했을 때, 처치(T)가 한 단위 변함에 따라 결과(Y)가 평균적으로 얼마나 변하는가"를 수치화하는 도구.

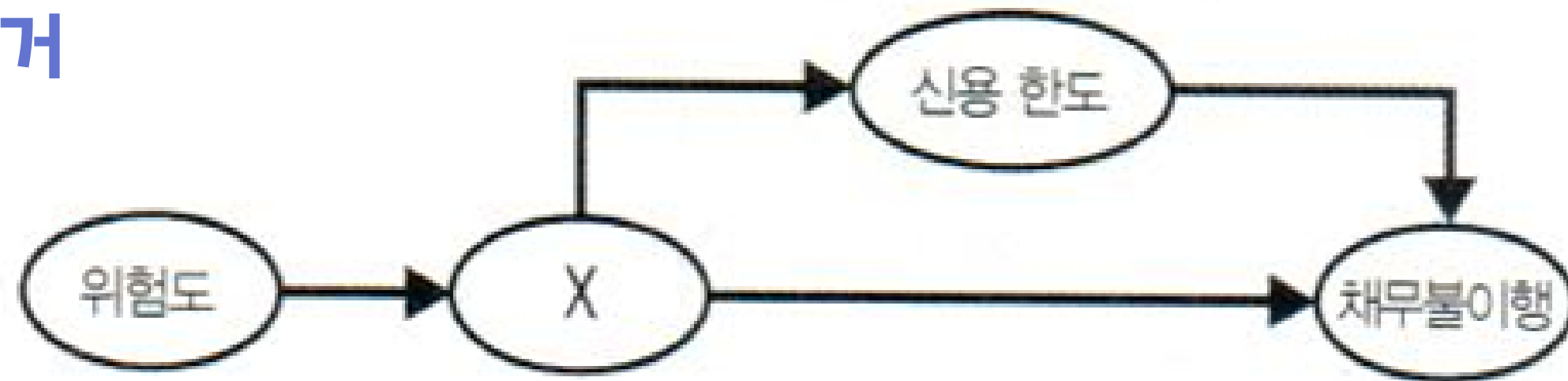
$$Y = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 X + \epsilon$$

↳ 인과 효과의 크기

02

4.1.1 모델이 필요한 이유

*편향(Bias) 제거



$$ATE = E_x \{E[Y \mid T = 1, X = x] - E[Y \mid T = 0, X = x]\} \quad (Y_0, Y_1) \perp T | X$$

가정 : 신용카드 한도를 늘리면 신용카드 대금을 미납할 확률이 높아질 것.

하지만, 실제 은행 데이터를 살펴보면 신용 한도와 채무불이행률 사이에는 음의 상관관계 존재

현재 은행과 대출 회사들은 자체 심사 모델에 따라 채무불이행 가능성이 낮다고 판단되는 고객에게 더 높은 신용 한도를 설정하는 방식.

즉, 처치 배정 매커니즘을 반영

무작위 실험(RCT)의 현실적 한계: 가장 정확한 방법은 모든 고객에게 무작위로 신용 한도를 배정하는 것이지만, 불가능

03

4.1.2 a/b 테스트와 회귀분석

*분산 ↓ , 정밀도 ↑

무작위 실험에서 회귀분석을 쓰는 이유 :

편향을 제거하기 위해서가 아니라(이미 무작위화로 제거됨), 추정치의 정밀도를 높이기 위함.

비즈니스 가치 :

실험의 노이즈를 줄여줌으로써, 더 짧은 기간 안에 더 적은 비용으로 실험 결과를 확정 지을 수 있게 도와줌.

04

4.1.3 회귀분석을 통한 보정

- 문제: 신용 한도가 여러 범주를 가짐 → 범주별 ATE 추정 어려움
- 해결: 신용 한도를 연속형 변수로 다루고, 회귀분석으로 교란 요인 통제
- 핵심: 회귀계수 β_1 은 신용 한도가 1 단위 증가할 때 채무불이행률 변화량 기대값
- 회귀모형: 임금, 신용점수 등 교란요인을 포함한 선형회귀를 통해 편향 보정
- 결과: 교란 변수 조정 후 신용한도가 채무불이행률에 미치는 영향 추정 가능

	wage	educ	exper	married	credit_score1	credit_score2	credit_limit	default
0	950	11	16	1	500	518	3200	0
1	780	11	7	1	414	429	1700	0
2	1230	14	9	1	586	571	4200	0
3	1040	15	8	1	379	411	1500	0
4	1000	16	1	1	379	518	1800	0

$$ATE = \frac{\partial}{\partial t} E[y \mid t]$$

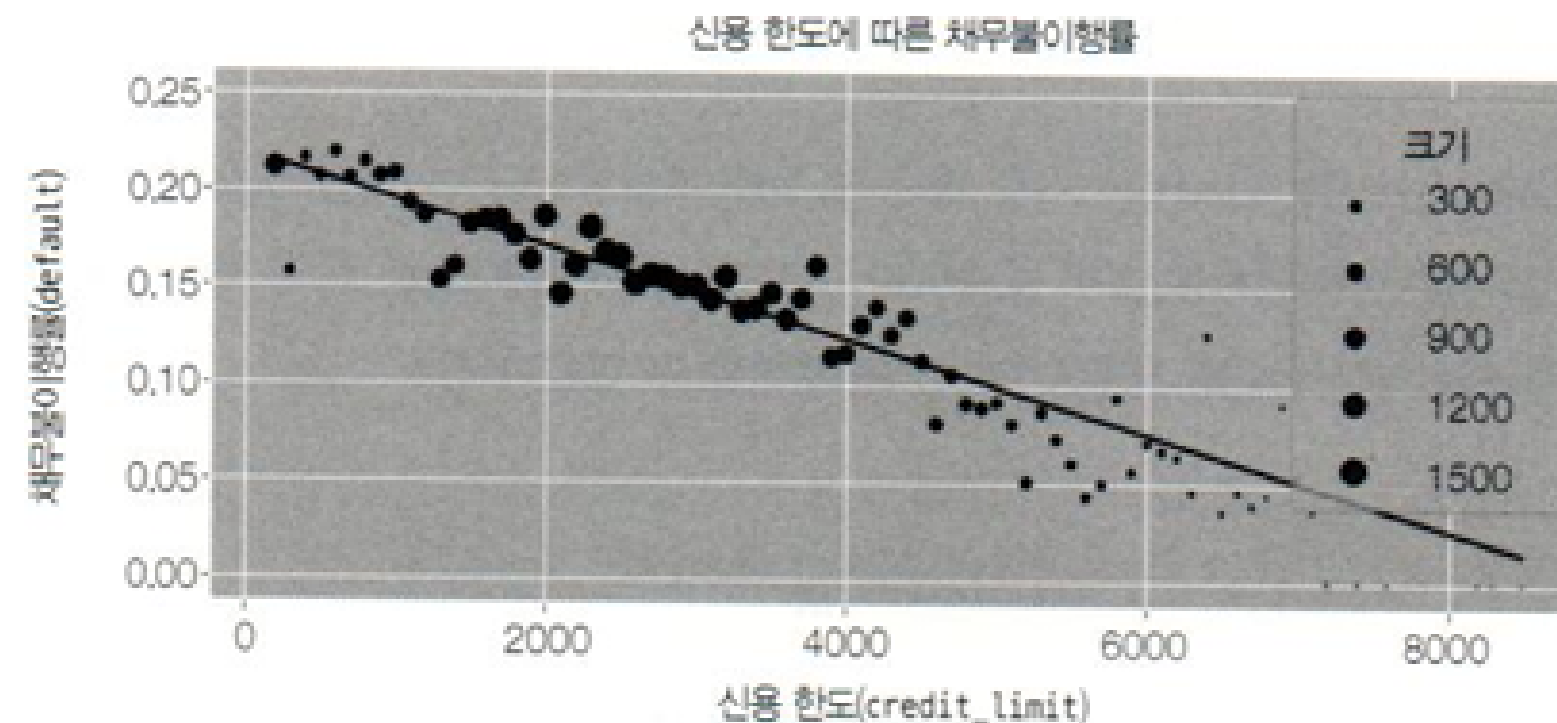
$$Default_i = \beta_0 + \beta_1 line_i + e_i$$

04

4.1.3 회귀분석을 통한 보정

- 문제: 신용 한도가 여러 범주를 가짐 → 범주별 ATE 추정 어려움
- 해결: 신용 한도를 연속형 변수로 다루고, 회귀분석으로 교란 요인 통제
- 핵심: 회귀계수 β_1 은 신용 한도가 1 단위 증가할 때 채무불이행률 변화량 기대값
- 회귀모형: 임금, 신용점수 등 교란요인을 포함한 선형회귀를 통해 편향 보정
- 결과: 교란 변수 조정 후 신용한도가 채무불이행률에 미치는 영향 추정 가능

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	0.2192	0.004	59.715	0.000	0.212	0.226
credit_limit	-2.402e-05	1.16e-06	-20.689	0.000	-2.63e-05	-2.17e-05



05

4.2 회귀분석 이론

1. 평균제곱오차(MSE) 최소화 문제

$$\beta^* = \arg \min_{\beta} E[(Y - X\beta)^2] \rightarrow \text{관측값과 예측값의 평균제곱오차를 최소화하는 매개변수 벡터 } \beta^* \text{를 찾는 과정.}$$

2. 정규방정식을 이용한 해석적 해

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y \rightarrow \text{1번식을 미분하고 결과를 0으로 둘때의 선형 해}$$

3. 표본 기반 회귀계수 추정

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y \rightarrow \text{본 데이터를 활용해 회귀계수를 추정하는 방법.}$$

06

4.2.1 단순 선형회귀

결과 변수

$$\hat{\tau} = \frac{\text{Cov}(Y_i, T_i)}{\text{Var}(T_i)} = \frac{E[(T_i - \bar{T})(Y_i - \bar{Y})]}{E[(T_i - \bar{T})^2]}$$

처리 변수 T를 X에 대해 회귀한 잔차

- 독립변수 T 하나만 고려
- 추정치 $\tau^{\wedge}$ 은 처리와 결과의 공분산/처리 분산 비율
- 무작위 배정 시 $\beta_1 = \text{ATE}$ 와 일치

07

4.2.2 다중 선형회귀

$$y_i = \beta_0 + \tau T_i + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

$$\hat{\tau} = \frac{\text{Cov}(\overset{\text{결과 변수}}{\underset{\circ}{Y_i}}, \underset{\circ}{\tilde{T}_i})}{\text{Var}(\underset{\circ}{\tilde{T}_i})}$$

처치 변수 T를 모든 공변량 X에 대해 회귀한 잔차

***T와 X 사이의 상관관계(순수 처치 변수의 효과를 의미)가 나타남**

- 회귀계수의 표준오차는 이 T_i 의 분산과 T가 X에 의해 예측된 정도를 통해 계산하는 것임을 보여줌

08

4.3 프리슈 워 로벨 정리와 직교화

강력한 편향 제거 기법

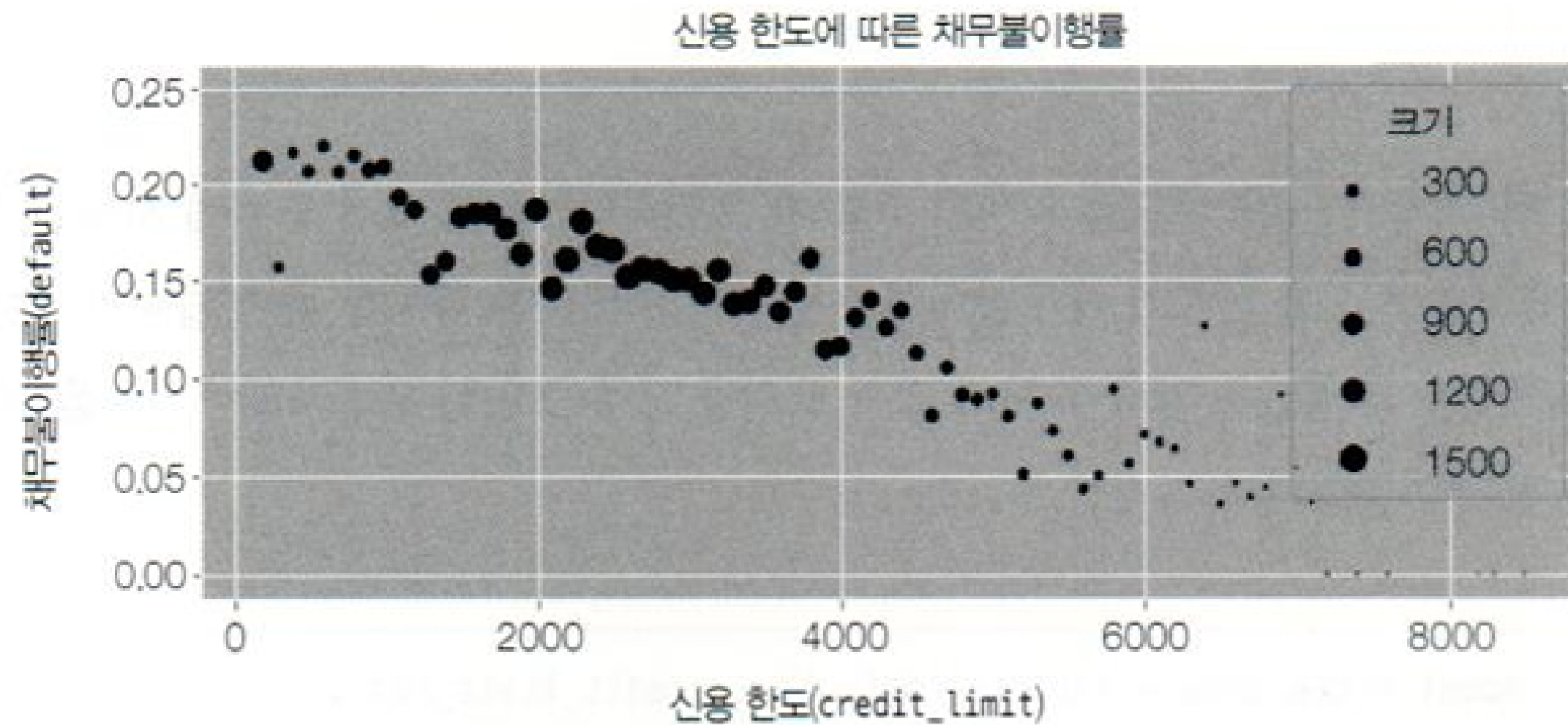
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	0.4037	0.009	46.939	0.000	0.387	0.421
credit_limit	3.063e-06	1.54e-06	1.987	0.047	4.16e-08	6.08e-06
wage	-8.822e-05	6.07e-06	-14.541	0.000	-0.000	-7.63e-05
credit_score1	-4.175e-05	1.83e-05	-2.278	0.023	-7.77e-05	-5.82e-06
credit_score2	-0.0003	1.52e-05	-20.055	0.000	-0.000	-0.000

1. 편향 제거 단계: 처치 T 를 교란 요인 X 에 회귀하여 처치 잔차 $\tilde{T} = T - \hat{T}$ 를 구합니다.
2. 잡음 제거 단계: 결과 Y 를 교란 요인 X 에 대해 회귀하여 결과 잔차 $\tilde{Y} = Y - \hat{Y}$ 를 구합니다.
3. 결과 모델 단계: 결과 잔차 $\tilde{Y}$ 를 처치 잔차 $\tilde{T}$ 에 대해 회귀하여 T 가 Y 에 미치는 인과효과 추정값을 구합니다.

- 비실험 데이터를 처치가 무작위 배정된 것처럼 보이게 함
- 선형회귀에 기반, 확장된 직교화 방법

09

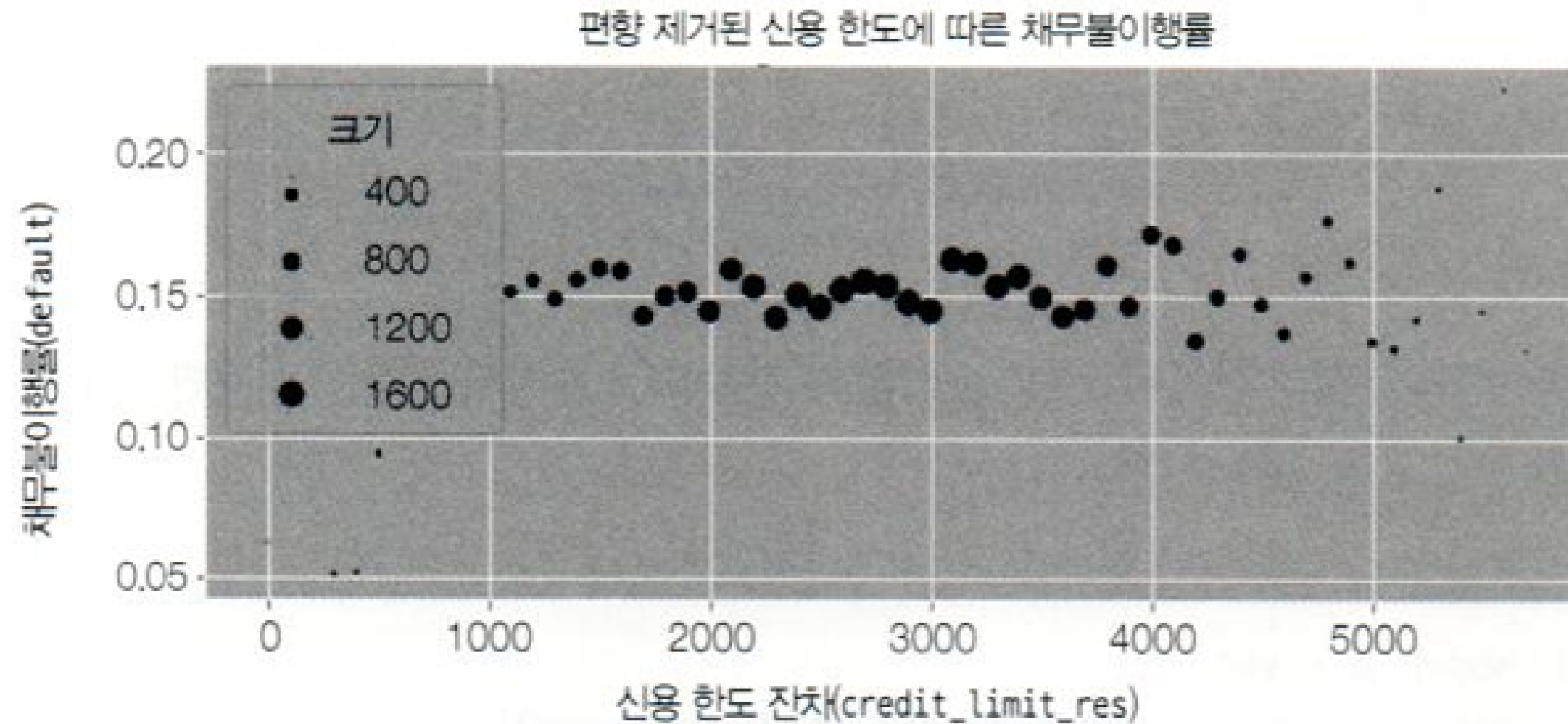
4.3.1 편향 제거 단계



$$\widetilde{line}_i = line_i - \widehat{line}_i + \overline{line}$$

09

4.3.1 편향 제거 단계



10

4.3.2 잡음 제거 단계

*분산 ↓

$$\overline{default}_i = default_i - \overline{default}_i + \overline{default}$$

잡음이 제거된 채무불이행률

평균 채무불이행률

- 결과 Y 에 대해 X 회귀
- 결과 잔차 $Y^{\wedge} = Y - Y^{\wedge}$
- 잡음 제거, 교란 요인에 의한 영향을 제거

4.3.3 회귀 추정량의 표준오차

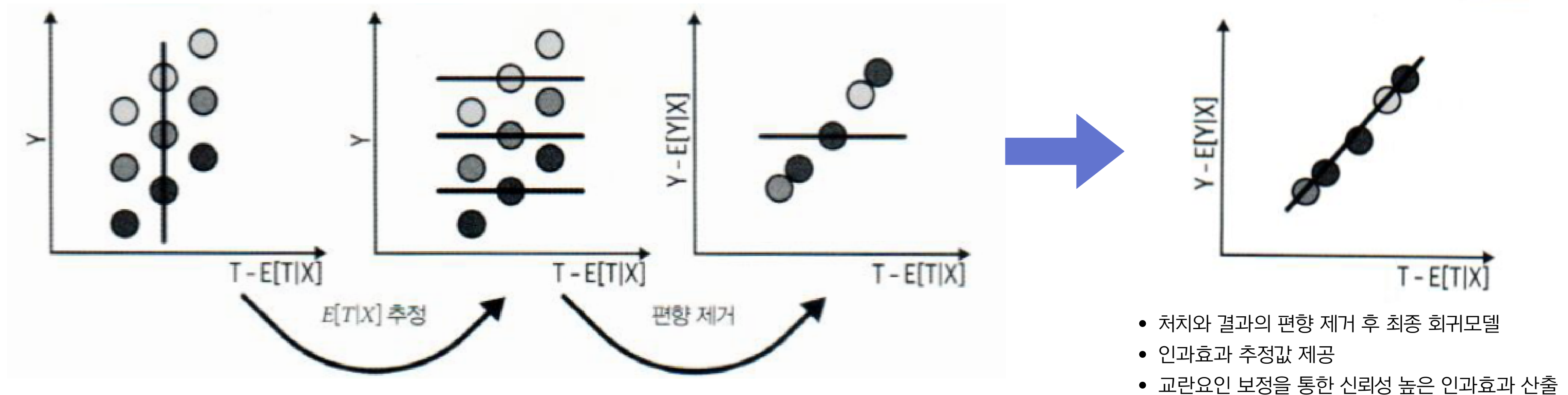
$$SE(\hat{\beta}) = \frac{\sigma(\hat{\epsilon})}{\sigma(\hat{T})\sqrt{n-DF}}$$

- 회귀계수의 표준오차 계산
- 잔차의 표준편차를 활용하여 신뢰구간 산출 가능

12

4.3.4 최종 결과 모델

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	0.1421	0.005	30.458	0	0.133	0.151
credit_limit_res	3.063e-06	1.54e-06	1.987	0.047	4.17e-08	6.08e-06



13

4.4 결과 모델로서의 회귀분석

$$ATT = \frac{1}{N_1} \sum 1(T_i = 1) (Y_i - \hat{\mu}_0(X_i))$$

$$ATE = \frac{1}{N} \sum (\hat{\mu}_1(X_i) - \hat{\mu}_0(X_i))$$

$$ATE = \frac{1}{N} \sum (1(T_i = 1) [Y_i - \hat{\mu}_0(X_i)] + 1(T_i = 0) [\hat{\mu}_1(X_i) - Y_i])$$

13

4.4 결과 모델로서의 회귀분석

1. 기본 개념: 잠재적 결과의 대체

- 인과추론의 근본적인 문제는 개별 개체에 대해 처치 시 결과와 미처치 시 결과를 동시에 관측할 수 없다는 점임.
- 회귀분석은 관측되지 않은 영역인 반사실을 모델의 예측값으로 생성하여 결측된 잠재적 결과를 대체함.

2. 세 가지 핵심 공식

① ATT

$$ATT = E[Y|T = 1] - E[\hat{Y}_0|T = 1]$$

- 의미: 실제로 처치를 받은 집단에 대해 나타난 평균적인 인과 효과임.
- 설명: 처치군의 실제 결과에서 이들이 만약 처치를 받지 않았더라면 가졌을 예측값을 차감하여 구함. 회귀 모델을 통해 처치군을 위한 가상의 대조군 시나리오를 구축하는 방식임.

② ATE - 예측치 기반

$$ATE = E[\hat{Y}_1 - \hat{Y}_0]$$

- 의미: 전체 모집단에 대해 처치를 가했을 때 기대되는 평균 처치 효과임.
- 설명: 모든 샘플에 대해 모델이 예측한 처치 시 결과와 미처치 시 결과의 차이를 구한 뒤 평균을 산출함. 모델의 예측력을 빌려 전체 효과를 추정함.

③ ATE - 식별 공식

$$ATE = E_X[E[Y|X, T = 1] - E[Y|X, T = 0]]$$

- 의미: 공변량 X를 활용한 인과 효과의 식별 공식임.
- 설명: 공변량 X가 동일한 개체들끼리 묶어 처치 효과를 계산한 뒤 이를 X의 전체 분포에 따라 가중 평균함. 회귀분석이 공변량을 통제함으로써 인과관계를 수학적으로 추출해내는 원리를 증명함.

3. 결론 및 시사점

- 회귀분석은 단순한 상관관계 분석을 넘어 관측되지 않은 반사실을 예측값으로 채워 넣는 결과 모델로서 작동함.
- 위 공식들을 통해 관측 데이터만으로도 개입 시 결과의 변화라는 인과적 질문에 대한 정량적인 해답을 도출할 수 있음.

THANK YOU

소프트웨어학과 21학번 이준형